எடுத்துக்காட்டு 7.11

500 nm அலைநீளமுடைய ஒளி 0.5 mm அகலமுடைய துளையின் வழியேச் செல்லும்போது விளிம்பு விளைவு அடைகிறது. இந்நிகழ்வில் கதிர் ஒளியியலைப் பயன்படுத்தும் தொலைவினைக் காண்க

தீர்வு

$a = 0.5 \text{ mm} = 0.5 \times 10^{-3} = 5 \times 10^{-4} \text{ m}$

$\lambda = 500 \text{ nm} = 500 \times 10^{-9} \text{ m};\ z = ?$

ப்ரெனல் தொலைவு, $z = \dfrac{a^2}{2\lambda}$

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது,

$$z = \frac{\left(5 \times 10^{-4}\right)^2}{2 \times 500 \times 10^{-9}} = \frac{25 \times 10^{-8}}{1 \times 10^{-6}} = 0.25 \text{ m}$$

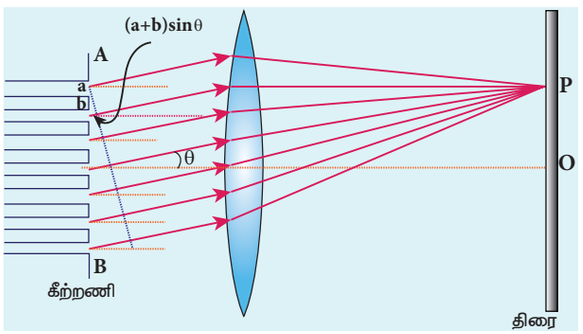
$z = 25 \text{ cm}$

7.4.5 குறுக்கீட்டு விளைவிற்கும், விளிம்பு விளைவிற்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்

குறுக்கீட்டு விளைவு மற்றும் விளிம்புவிளைவு இரண்டையும் வேறுபடுத்திப்பார்ப்பது மிகவும் கடினமாகும். ஏனெனில், இவ்விரண்டு பண்புகளும் ஒளியின் அலைப்பண்பை வெளிப்படுத்துகின்றன. இவ்விரண்டு நிகழ்வுகளிலுமே, திரையில் உருவாகும் பெருமங்கள் மற்றும் சிறுமங்களுக்கு குறுக்கீட்டு விளைவும் வடிவியல் நிழற்பகுதியில் ஒளி பரவுதலுக்கு விளிம்பு விளைவும் காரணமாக அமைகின்றன. குறுக்கீட்டு விளைவில் மேற்பொருந்துதலும் விளிம்பு விளைவில் ஒளியின் வளைந்து செல்லும் தன்மையும் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. இருந்தபோதிலும், இவ்விரண்டு விளைவுகளின் தோற்றத்தின் அடிப்படையில் பின்வரும் வேறுபாடுகள் கண்டுணரப்பட்டு அட்டவணை 7.2–இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

7.4.6 கீற்றணியில் ஏற்படும் விளிம்பு விளைவு (Diffraction in grating)

விளிம்பு விளைவுக் கீற்றணியில் சம அகலமுடைய, அதிக எண்ணிக்கையில் அமைந்த பிளவுகள் காணப்படுகின்றன. பிளவுகளின் அகலம் விளிம்பு விளைவடையும் ஒளியின் அலைநீளத்துடன் ஒப்பிடத்தக்க அளவில் அமைந்திருக்கும். ஒளிபுகும் பொருளின் மீது ஒளிபுகாக்கோடுகள் வரையப்பட்டிருக்கும். வணிகரீதியில் செய்யப்படும் நவீன விளிம்பு விளைவுக் கீற்றணியில் ஒரு சென்டிமீட்டரில் 6000 ஒளிபுகாக் கோடுகள் வயைரப்பட்டிருக்கும். தடைபோன்று செயல்படும், ஒளிபுகாக் கோடுகளின் அகலத்தை b எனவும், ஒளிபுகாக் கோடுகளுக்கு நடுவே அமைந்துள்ள துளைபோன்று செயல்படும் ஒளிபுகும் பகுதியின் அகலத்தை a எனவும் கொள்க. ஓர் ஒளிபுகும் பிளவு மற்றும் ஓர் ஒளிபுகாக் கோடு ஆகியவற்றின் மொத்த அகலத்திற்கு கீற்றணிமூலம் ($e = a + b$) என்று பெயர். அடுத்தடுத்த பிளவுகளில் உள்ள, கீற்றணி மூலத்திற்குச் சமமான தொலைவில் அமைந்துள்ள புள்ளிகளுக்கு ஒப்பு புள்ளிகள் என்றுபெயர்.



படம் 7.20 விளிம்பு விளைவுக் கீற்றணி ஆய்வு

சமதள விளிம்பு விளைவுக் கீற்றணி AB ஐக் கருதுக. இக்கீற்றணியில், சம அகலம் a கொண்ட அடுத்தடுத்த பிளவுகளும், சம அகலம் b கொண்ட ஒளிபுகாக் கோடுகளும் படம் 7.20 இல் காட்டியுள்ளவாறு அமைந்துள்ளன. λ அலைநீளமுடைய ஒற்றைநிறச் சமதள அலைமுகப்பு ஒன்று கீற்றணியின்மீது செங்குத்தாக விழுகின்றது எனக் கருதுக.

அட்டவணை 7.2 குறுக்கீட்டு விளைவு மற்றும் விளிம்பு விளைவுகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகள்

வ.எண்	குறுக்கீட்டு விளைவு	விளிம்பு விளைவு
1	பொலிவு மற்றும் கருமை வரிகள் ஒரே அகலம் கொண்டவை	மற்ற வரிகளை விட மைய வரியின் அகலம் இரு மடங்கு
2	எல்லா பொலிவு வரிகளும் கிட்டத்தட்ட ஒரே ஒளிச்செறிவைப் பெற்றிருக்கும்.	உயர் வரிசை விளிம்பு விளைவு வரிகளின் ஒளிச்செறிவு வேகமாய்க் குறையும்.
3	ஒளி வரிகளின் எண்ணிக்கை அதிகம்	ஒளி வரிகளின் எண்ணிக்கை குறைவு

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 74 19-12-2022 17:06:09